# 第五讲学案

姓名 _____ 班级 _____

请写出主要计算步骤

**导数的定义**

$$f'(x_0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$$

## 根据定义求导

★ 01 求 $f(x)=\sqrt{x}$ 的导数（$x>0$）。

★ 02 求 $f(x)=\dfrac{1}{x}$ 的导数（$x\neq 0$）。

## 四则运算（求一阶导数）

★ 03 $y=2x^3-3x^2+4x-1$。

★ 04 $y=x^2e^x$。

★ 05 $y=x\sin x$。

★ 06 $y=\dfrac{x+1}{x-1}$（$x\neq 1$）。

## 链式法则（求一阶导数）

★ 07 $y=(2x+1)^4$。

★ 08 $y=\sin(x^2)$。

★ 09 $y=\ln(1+x^2)$。

## 高阶导数

★ 10 已知 $y=x^4-2x^3$，求 $y''$。

★ 11 已知 $y=\sin x$，求 $y''$ 和 $y'''$。

★ 12 填写下表中的速度与加速度。

$s_0, v_0, a_0$ 为常数；圆周运动的半径、角速度均取 1。

| 运动情形 | 位移 | 速度 | 加速度 |
|---|---|---|---|
| 静止 | $s(t)=s_0$ | $v(t)=$ _____ | $a(t)=$ _____ |
| 匀速直线运动 | $s(t)=v_0t$ | $v(t)=$ _____ | $a(t)=$ _____ |
| 匀加速直线运动 | $s(t)=\dfrac{1}{2}a_0t^2$ | $v(t)=$ _____ | $a(t)=$ _____ |
| 匀速圆周运动 | $x(t)=\cos t$<br>$y(t)=\sin t$ | $v_x(t)=$ _____<br>$v_y(t)=$ _____ | $a_x(t)=$ _____<br>$a_y(t)=$ _____ |

裁剪

1. 用一个词描述你上完这节课的感受：_____

2. 下一节课，我希望老师多做一点：_____